

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

- Justifier qu'une fonction est continue en un point, sur un intervalle.
- Exploiter la courbe représentative d'une fonction pour justifier qu'elle est continue sur un intervalle I ou en un réel.

Pré-requis

déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{x-3}{-3x^2+1} \quad g(x) = x^2 + x - 6 \quad h(x) = \frac{x-4}{2-\sqrt{x}}$$

Solution :

$$-3x^2+1 \neq 0 \Rightarrow (-x\sqrt{3}+1)(x\sqrt{3}+1) \neq 0$$

1- f existe si et seulement si

$$\Rightarrow x \neq \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ et } x \neq -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{Donc } Df = \left] -\infty ; -\frac{\sqrt{3}}{3} \right[\cup \left] -\frac{\sqrt{3}}{3} ; \frac{\sqrt{3}}{3} \right[\cup \left] \frac{\sqrt{3}}{3} ; +\infty \right[$$

2- g existe pour tout x appartenant à $\mathbb{R}$ comme fonction polynôme donc $Dg = \left] -\infty ; +\infty \right[$

$$3- h(x) \text{ existe si et seulement si } \begin{cases} 2-\sqrt{x} \neq 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{x} \neq 2 \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \neq 4 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } Dh = \left] 0 ; 4 \right[\cup \left] 4 ; +\infty \right[$$

SITUATION PROBLEME :

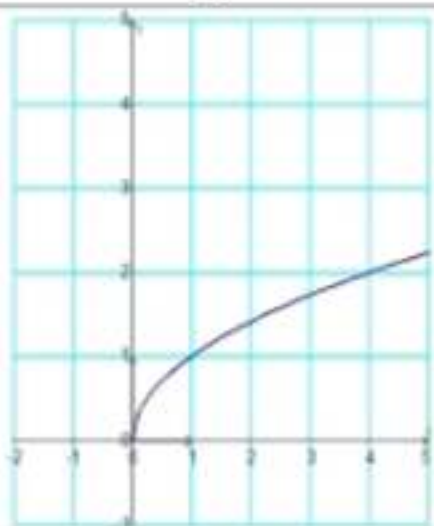
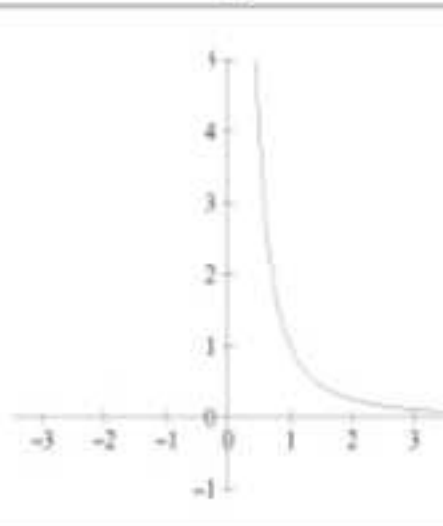
La courbe ci-dessous est dessous représente l'évolution de la production de quelques entreprises d'un production de sucre dans le Mayo Sava.

Votre expertise est requise pour déterminer lesquelles de ces entreprises peuvent prétendre à une subvention de l'état du Cameroun.

Consigne : Une entreprise ne peut prétendre à une subvention que si elle a eu une production continue et croissante sur les trois dernières années.

NB : En abscisse, les années.

En ordonnée, la production en millier de tonnes

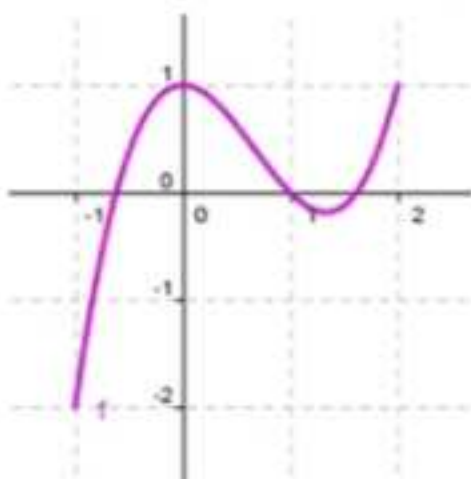
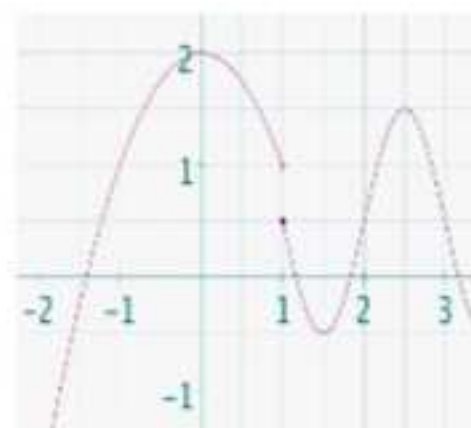
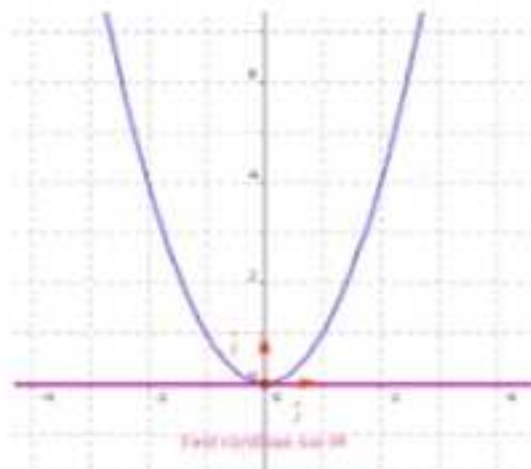
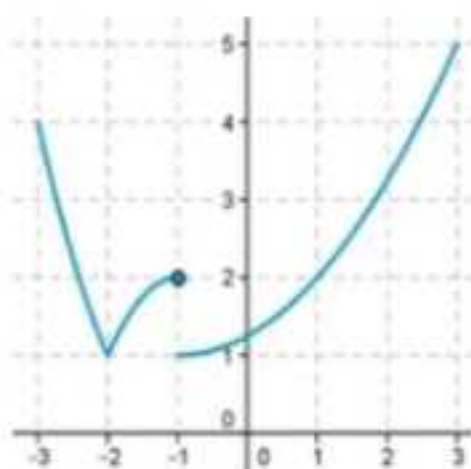
Entreprise	A	B	C
Courbe de production			

Lesquelles de ces entreprises peuvent prétendre à une subvention de l'état du Cameroun ?

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE :

Activité

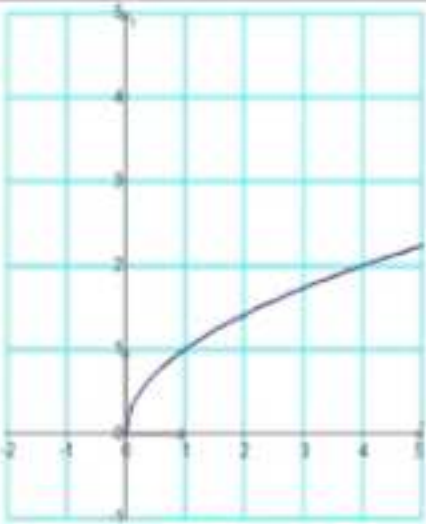
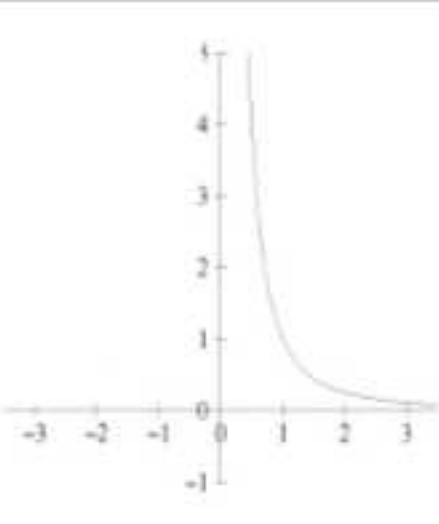
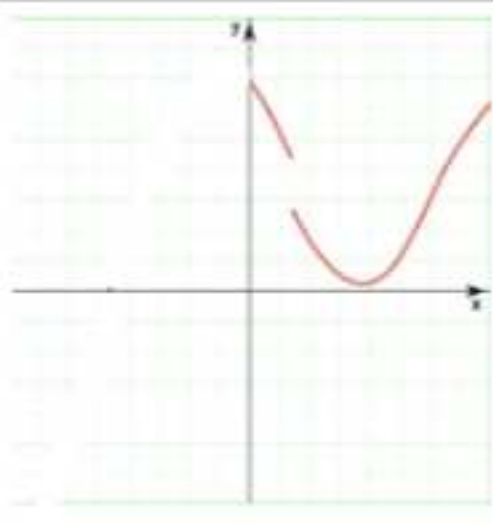
Les figures ci-dessous sont des courbes représentatives de fonctions numériques. Observe-les attentivement :



Lesquelles de ces courbes sont tracées sans lever le crayon, conclure?

Réponses attendues : 2 et 4 . On peut dire que ces fonctions sont continues parce qu'elles peuvent être tracées sans lever le crayon.

Conclusion : Seule l'entreprise A sera subventionnée. Courbe de production continue et croissante sur $[0;5]$

Entreprise	A	B	C
Courbe de production			
expertise	Courbe de production continue et croissante au cours des 5 dernières années	Courbe de production continue et décroissante au cours des 3 dernières années	Courbe de production discontinue : car la production n'est pas continue en $x=1,5$ ans
conclusion	Subvention	Pas de Subvention	Pas de Subvention

II- RESUMÉ :

Définition :

Soit x_0 un nombre réel et f une fonction définie dans un voisinage de x_0 . On dit que f est continue en x_0 si :

- x_0 appartient au D_f .
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

► **Exemple** : Soit f une fonction définie par $g(x) = x^2 + x - 6$ sur $] -4 ; 4[$

Etudions la continuité de g en -2 .

- $Dg =] -4 ; 4[$ car toute fonction polynôme est définie sur son domaine de définition.
- $-2 \in Dg$ et $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -4$

Comme $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ donne un nombre fini, alors f est continu en -2

Propriétés :

P1- Toute fonction polynôme est continue en tout point de $\mathbb{R}$

P2- Toute fonction rationnelle est continue en tout point de son ensemble de définition.

Application :

Exercice 1 :

On considère le tableau ci-dessous.

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
f'(x)	+	0	-	-	0	+
f(x)	$-\infty$	$\nearrow$ -2 $\searrow$ $-\infty$	$+\infty$	$\searrow$ 2 $\nearrow$ $+\infty$	$+\infty$	

1. Quel est le domaine de définition de cette fonction ?

$$Df =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$$

2. Comment appelle-t-on le tableau ci-dessus ?

Tableau de variation

3. Donner les images par f des nombres suivants : -2 ; 0

$$\underline{f(-2) = -2} \text{ et } \underline{f(0) = 2}$$

4. Donne l'antécédent par f de -1 . Cette fonction est-elle continue en -1 ; 2 ; -2 ?

L'antécédent par f de -1 n'existe pas

f n'est pas continu en -1 f est continu en -2 et en 2

5. Donner par lecture les limites suivantes.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$x \rightarrow 0$$

$$\underline{\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty}$$

$$\underline{\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty}$$

$$\underline{\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$$

Exercice 2 :

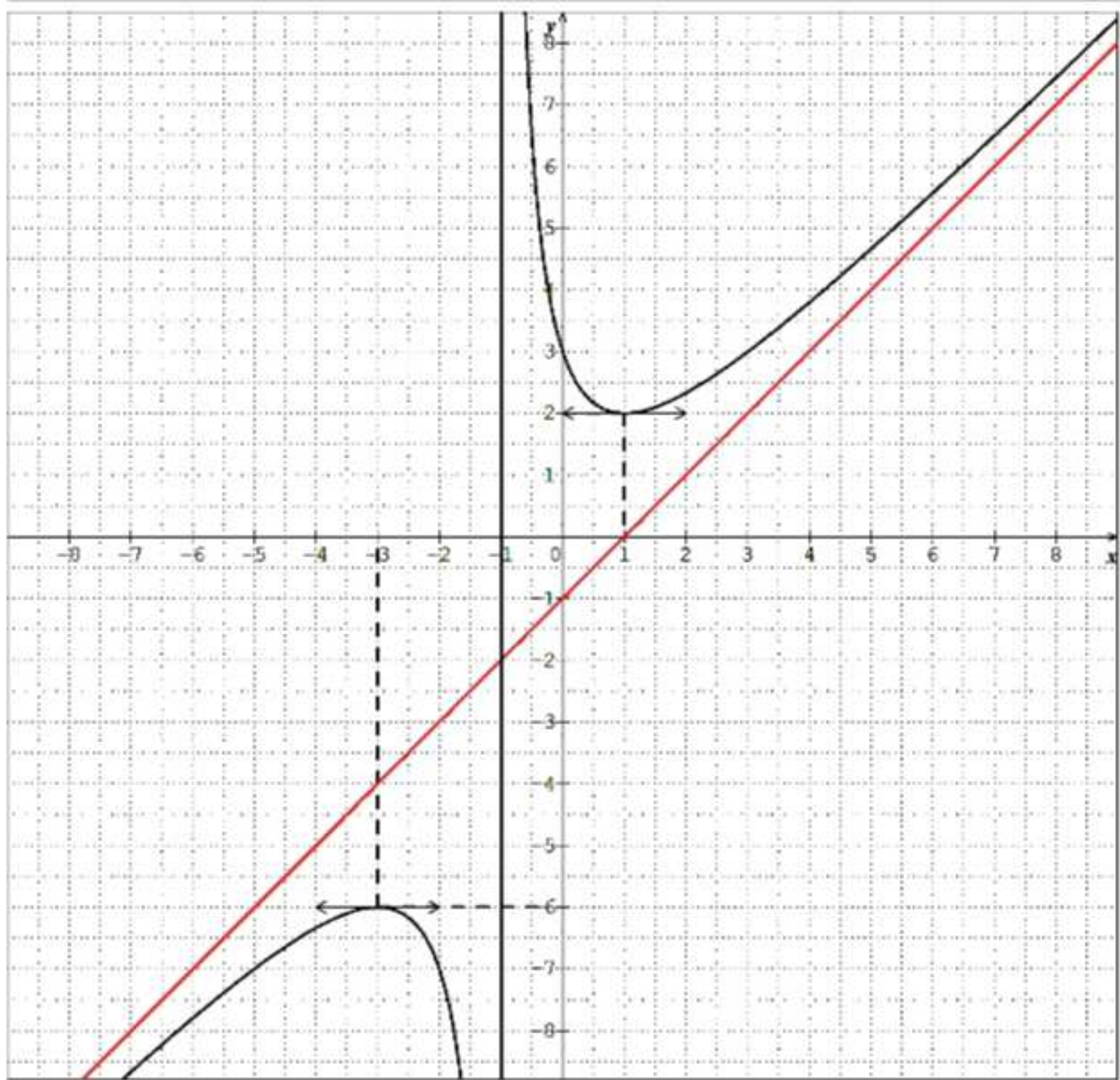
On considère f la fonction qui n'est pas définie en -1 ; dont la courbe représentative et la droite oblique (D) sont données ci-dessous.

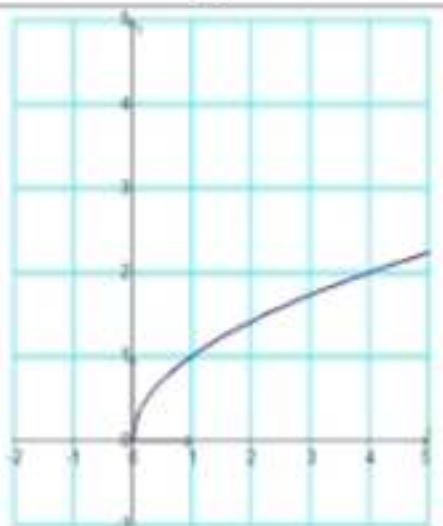
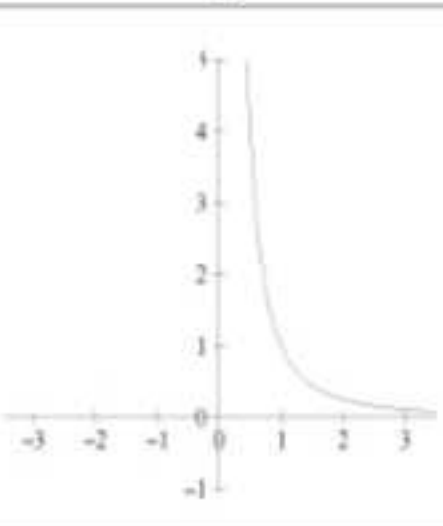
1. Quel est le domaine de définition de cette fonction ?

$$Df =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$$

2. Citer deux intervalles où la fonction est continue et deux intervalles où la fonction n'est pas continue

$[-6; -2]$ et $[0; 2]$ par exemple



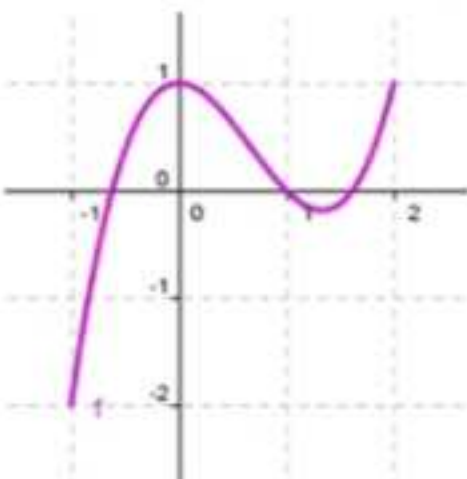
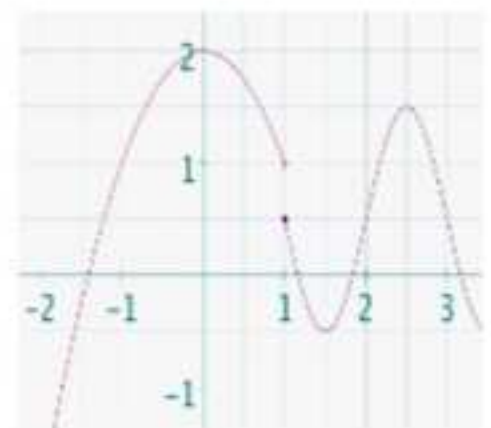
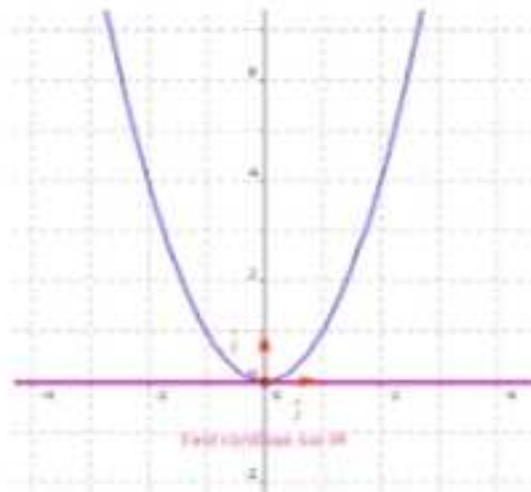
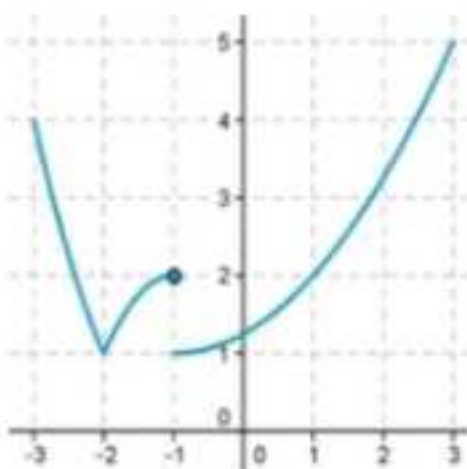
Entreprise	A	B	C
Courbe de production			

Lesquelles de ces entreprises peuvent prétendre à une subvention de l'état du Cameroun ?

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE :

Activité

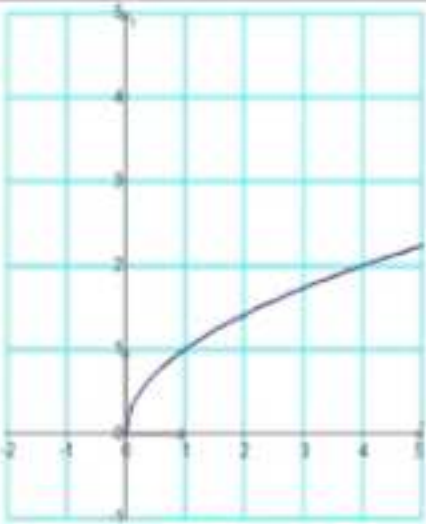
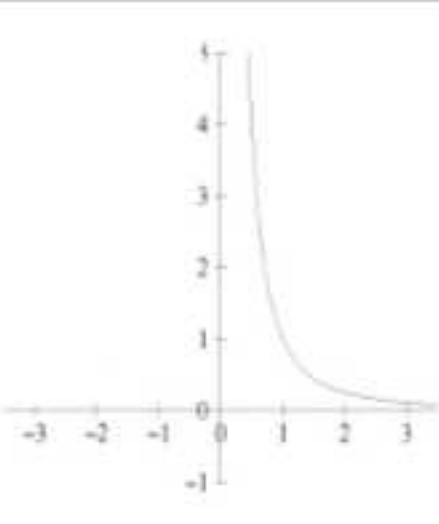
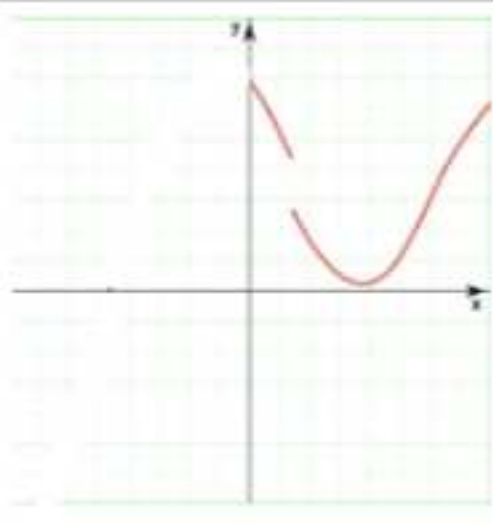
Les figures ci-dessous sont des courbes représentatives de fonctions numériques. Observe-les attentivement :



Lesquelles de ces courbes sont tracées sans lever le crayon, conclure?

Réponses attendues : 2 et 4 . On peut dire que ces fonctions sont continues parce qu'elles peuvent être tracées sans lever le crayon.

Conclusion : Seule l'entreprise A sera subventionnée. Courbe de production continue et croissante sur $[0; 5]$

Entreprise	A	B	C
Courbe de production			
expertise	Courbe de production continue et croissante au cours des 5 dernières années	Courbe de production continue et décroissante au cours des 3 dernières années	Courbe de production discontinue : car la production n'est pas continue en $x=1,5$ ans
conclusion	Subvention	Pas de Subvention	Pas de Subvention

II- RESUMÉ :

Définition :

Soit x_0 un nombre réel et f une fonction définie dans un voisinage de x_0 . On dit que f est continue en x_0 si :

- x_0 appartient au D_f .
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

► **Exemple** : Soit f une fonction définie par $g(x) = x^2 + x - 6$ sur $] -4 ; 4[$

Etudions la continuité de g en -2 .

- $Dg =] -4 ; 4[$ car toute fonction polynôme est définie sur son domaine de définition.
- $-2 \in Dg$ et $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -4$

Comme $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ donne un nombre fini, alors f est continu en -2

Propriétés :

P1- Toute fonction polynôme est continue en tout point de $\mathbb{R}$

P2- Toute fonction rationnelle est continue en tout point de son ensemble de définition.

Application :

Exercice 1 :

On considère le tableau ci-dessous.

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
f'(x)	+	0	-	-	0	+
f(x)	$-\infty$	$\nearrow$ -2 $\searrow$ $-\infty$	$+\infty$	$\searrow$ 2 $\nearrow$ $+\infty$		

1. Quel est le domaine de définition de cette fonction ?

$$Df =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$$

2. Comment appelle-t-on le tableau ci-dessus ?

Tableau de variation

3. Donner les images par f des nombres suivants : -2 ; 0

$$\underline{f(-2) = -2} \text{ et } \underline{f(0) = 2}$$

4. Donne l'antécédent par f de -1 . Cette fonction est-elle continue en -1 ; 2 ; -2 ?

L'antécédent par f de -1 n'existe pas

f n'est pas continue en -1 f est continue en -2 et en 2

5. Donner par lecture les limites suivantes.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$x \rightarrow 0$$

$$\underline{\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty}$$

$$\underline{\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty}$$

$$\underline{\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$$

Exercice 2 :

On considère f la fonction qui n'est pas définie en -1 ; dont la courbe représentative et la droite oblique (D) sont données ci-dessous.

1. Quel est le domaine de définition de cette fonction ?

$$Df =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$$

2. Citer deux intervalles où la fonction est continue et deux intervalles où la fonction n'est pas continue

$[-6; -2]$ et $[0; 2]$ par exemple

